중등 3학년

2012년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정답

1. 2	**2.** 4	**3.** 2
4. 9	**5.** 4	**6.** 25
7. 5	**8.** 7	**9.** 8
10. 10	**11.** 24	**12.** 12
13. 6	**14.** 1	**15.** 18
16. 3	**17.** 9	**18.** 170
19. 8	**20.** 19	**21.** 15
22. 92	**23.** 9	**24.** 14
25. 48		

1. $\sqrt{18}=\sqrt{2\times3^2}=3\sqrt{2}$이므로
$a=2$

2. $x^2-5x+4=0$에서 $(x-1)(x-4)=0$
$\therefore\ x=1$ 또는 $x=4$
따라서 이차방정식 $x^2-5x+4=0$의 두 근의 곱은
$1\times4=4$

3. $\overline{AB}^2=\overline{BC}^2+\overline{AC}^2$이므로 $(\sqrt{13})^2=3^2+\overline{AC}^2$
$13=9+\overline{AC}^2$, $\overline{AC}^2=4$
$\therefore\ \overline{AC}=2(\text{cm})$ ($\because\ \overline{AC}>0$)

4. $k=\left(\frac{6}{2}\right)^2=9$

5. 편차의 합은 항상 0이므로
$-6+3+x+(-5)+4=0$
$-4+x=0$ $\therefore\ x=4$

6. 직각삼각형 ABC에서
$\overline{BC}^2=\overline{AB}^2+\overline{AC}^2=16+9=25$
$\overline{BC}$를 한 변으로 하는 정사각형의 넓이는 $\overline{BC}^2$이므로 구하는 넓이는 25 cm^2이다.

7. $\sqrt{20x}=\sqrt{2^2\times5\times x}$이므로 구하는 가장 작은 자연수 x의 값은 5이다.

8. 이차함수 $y=3x^2-q$의 그래프를 y축의 방향으로 7만큼 평행이동하면 $y=3x^2-q+7$
따라서 꼭짓점의 좌표는 $(0,\ -q+7)$이고, 원점과 일치하므로 $-q+7=0$ $\therefore\ q=7$

9. $(\text{분산})=\dfrac{(-1)^2+(-3)^2+1^2+5^2+(-2)^2}{5}$
$=\dfrac{1+9+1+25+4}{5}$
$=\dfrac{40}{5}=8$

10. 정사각형의 대각선의 길이는
$5\sqrt{2}\times2=10\sqrt{2}(\text{cm})$
정사각형의 한 변의 길이를 x cm라고 하면
$\sqrt{2}x=10\sqrt{2}$ $\therefore\ x=10$
따라서 정사각형의 한 변의 길이는 10 cm이다.

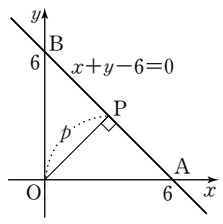
11. 자료를 작은 값에서부터 크기순으로 나열하면
3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 12, 12, 12, 13, 15, 20, 21, 32
중앙값은 8번째 선수의 홈런 개수이므로 $a=12$
12가 세 번으로 가장 많이 나오므로 최빈값은 $b=12$
$\therefore\ a+b=12+12=24$

12. $\triangle ABC$에서 $\angle A>90^\circ$이므로 $\angle B<90^\circ$, $\angle C<90^\circ$
$\therefore\ x^2>6^2+9^2$, $9^2<6^2+x^2$, $6^2<x^2+9^2$
따라서 옳은 것은 (ㄴ), (ㄷ), (ㅁ)이므로
$2+3+7=12$

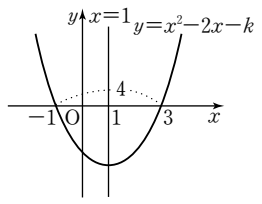
13. 이차방정식 $x^2-6x+1=0$의 한 근이 a이므로 $x=a$를 대입하면 $a^2-6a+1=0$
$a\neq0$이므로 양변을 a로 나누면
$a-6+\dfrac{1}{a}=0$ $\therefore\ a+\dfrac{1}{a}=6$

14. 큰 직사각형의 넓이는 주어진 직사각형의 넓이의 합과 같으므로
(넓이)$=6x^2+11x+4=(3x+4)(2x+1)$
이때 큰 직사각형의 가로의 길이가 $3x+4$이므로 세로의 길이는 $2x+1$이다.
따라서 $a=2$, $b=1$이므로
$a-b=2-1=1$

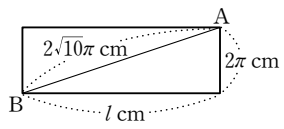
15. $x+y-6=0$에 $y=0$을 대입하면
$x-6=0$, $x=6$ $\therefore$ A(6, 0)
$x+y-6=0$에 $x=0$을 대입하면
$y-6=0$, $y=6$ $\therefore$ B(0, 6)
△OAB에서
$\overline{AB}=\sqrt{(0-6)^2+(6-0)^2}=\sqrt{72}=6\sqrt{2}$
$\overline{OA}\times\overline{OB}=\overline{AB}\times\overline{OP}$이므로
$6\times6=6\sqrt{2}\times p$, $p=3\sqrt{2}$
$\therefore p^2=(3\sqrt{2})^2=18$



16. $y=x^2-2x-k$에서 $y=(x-1)^2-k-1$
이므로 축의 방정식은 $x=1$이다.
이때 그래프가 x축과 만나는 두 점 사이의 거리가 4이므로 그래프가 x축과 만나는 두 점의 좌표는 각각 $(-1, 0)$, $(3, 0)$이다.
따라서 $y=(x+1)(x-3)$, 즉 $y=x^2-2x-3$이므로 $k=3$
〔다른 풀이〕
$y=x^2-2x-k$에 $y=0$을 대입하면
$x^2-2x-k=0$ $\therefore x=1\pm\sqrt{1+k}$
이때 그래프가 x축과 만나는 두 점 사이의 거리가 4이므로
$(1+\sqrt{1+k})-(1-\sqrt{1+k})=4$
$2\sqrt{1+k}=4$, $\sqrt{1+k}=2$
$1+k=4$ $\therefore k=3$



17. 점 A에서 옆면을 따라 점 B에 이르는 최단 거리는 원기둥의 전개도에서 옆면인 직사각형의 대각선의 길이와 같다.
밑면의 둘레의 길이를 l cm라고 하면
$l=\sqrt{(2\sqrt{10}\pi)^2-(2\pi)^2}=\sqrt{40\pi^2-4\pi^2}$
$=\sqrt{36\pi^2}=6\pi$
밑면의 반지름의 길이를 r cm라고 하면
$2\pi r=6\pi$ $\therefore r=3$
따라서 밑면의 넓이는
$\pi\times3^2=9\pi(\text{cm}^2)$ $\therefore S=9$



18. 평균이 10이므로 $\frac{9+x+y+13}{4}=10$
$x+y+22=40$ $\therefore x+y=18$ …… ㉠
표준편차가 $\sqrt{5}$이므로 분산은 $(\sqrt{5})^2=5$이다.
$\frac{(9-10)^2+(x-10)^2+(y-10)^2+(13-10)^2}{4}=5$이므로
$1+(x-10)^2+(y-10)^2+9=20$
$x^2+y^2-20(x+y)+210=20$
위의 식에 ㉠을 대입하면
$x^2+y^2-20\times18+210=20$
$\therefore x^2+y^2=170$

19. $\left(\frac{\sqrt{1+x}}{\sqrt{1-x}}+\frac{\sqrt{1-x}}{\sqrt{1+x}}\right)^2=\left\{\frac{(\sqrt{1+x})^2+(\sqrt{1-x})^2}{\sqrt{1-x}\times\sqrt{1+x}}\right\}^2$
$=\left\{\frac{1+x+1-x}{\sqrt{(1-x)(1+x)}}\right\}^2=\left(\frac{2}{\sqrt{1-x^2}}\right)^2$
$=\frac{4}{1-x^2}=\frac{4}{1-\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2}$
$=\frac{4}{1-\frac{1}{2}}=\frac{4}{\frac{1}{2}}=8$

20. 0시간 이상 2시간 미만인 계급의 도수를 x명, 2시간 이상 4시간 미만인 계급의 도수를 y명이라고 하자.
전체 학생 수는 10명이므로
$x+y+4+2+1=10$
$\therefore x+y=3$ …… ㉠
게임 시간의 평균이 5시간이므로
$\frac{1\times x+3\times y+5\times4+7\times2+9\times1}{10}=5$
$\frac{x+3y+43}{10}=5$, $x+3y+43=50$
$\therefore x+3y=7$ …… ㉡
㉠, ㉡을 연립하여 풀면
$x=1$, $y=2$
$\therefore$ (분산)
$=\frac{(1-5)^2\times1+(3-5)^2\times2+(5-5)^2\times4+(7-5)^2\times2+(9-5)^2\times1}{10}$
$=\frac{48}{10}=\frac{24}{5}$
따라서 $a=24$, $b=5$이므로
$a-b=24-5=19$

21. 점 I는 △ABC의 내심이므로
$\angle BAD=\angle CAD$
각의 이등분선의 성질에 의하여 $\overline{AB}:\overline{AC}=\overline{BD}:\overline{CD}$이므로 $\overline{CD}=x$ cm라고 하면
$10:\overline{AC}=5:x$ $\therefore \overline{AC}=2x(\text{cm})$
△ABC에서
$10^2=(5+x)^2+(2x)^2$, $100=25+10x+x^2+4x^2$
$5x^2+10x-75=0$, $x^2+2x-15=0$
$(x-3)(x+5)=0$ $\therefore x=3$ ($\because x>0$)
따라서 $\overline{AC}=2x=6(\text{cm})$이므로
$\triangle ABD=\frac{1}{2}\times\overline{BD}\times\overline{AC}$
$=\frac{1}{2}\times5\times6$
$=15(\text{cm}^2)$

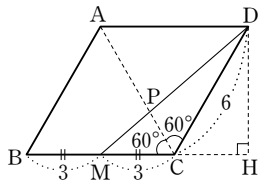
22. 가장 작은 자료의 값이 59점, 중앙값이 78점이므로 7개의 자료들을 작은 값에서부터 크기순으로 나열하면 맨 처음에는 59점, 4번째에는 78점이 온다.
또한 최빈값은 84점이고 점수가 가장 높은 학생은 한 명으로 x점을 받았으므로 다섯 번째와 여섯 번째에는 각각 84점이 온다.
따라서 두 번째와 세 번째의 점수를 각각 a점, b점이라 하고 7개의 자료들을 작은 값에서부터 크기순으로 나열하면 59점, a점, b점, 78점, 84점, 84점, x점이다.
이때 평균은 74점으로 일정하면서 x의 값이 가장 크려면 a, b의 값은 가능한 한 작아야 한다.
또한 최빈값이 84점이므로 나머지 점수들은 서로 같을 수 없다. 즉, a는 59와 같을 수 없고, b는 78과 같을 수 없으며 $a\neq b$이다.
따라서 $a=60$, $b=61$일 때, x의 값은 가장 큰 값이 된다.
평균 점수가 74점이므로
$\frac{59+60+61+78+84+84+x}{7}=74$
$\frac{426+x}{7}=74$, $426+x=518$ $\therefore x=92$
따라서 x의 값 중 가장 큰 값은 92이다.

23. △BCD는 한 변의 길이가 6인 정삼각형이므로

$\overline{DM}=\frac{\sqrt{3}}{2}\times 6=3\sqrt{3}$

즉, $\overline{DM}$의 길이가 일정하므로 $\overline{DP}+\overline{PM}$의 길이가 최소일 때, 최단 거리가 된다.

오른쪽 그림과 같이 정사면체 A−BCD의 전개도의 일부분을 그리면 $\overline{DP}$와 $\overline{PM}$이 일직선을 이룰 때, $\overline{DP}+\overline{PM}$의 길이가 최소가 됨을 알 수 있다.



점 D에서 $\overline{MC}$의 연장선에 내린 수선의 발을 H라고 하면

$\angle DCH=180^\circ-(60^\circ+60^\circ)=60^\circ$

△DCH에서 $\overline{DC}:\overline{CH}:\overline{HD}=2:1:\sqrt{3}$이므로

$6:\overline{CH}:\overline{HD}=2:1:\sqrt{3}$

$\therefore \overline{CH}=3,\ \overline{HD}=3\sqrt{3}$

점 M은 $\overline{BC}$의 중점이므로

$\overline{MC}=3$

$\therefore \overline{MH}=\overline{MC}+\overline{CH}=3+3=6$

△DMH에서

$\overline{DP}+\overline{PM}=\sqrt{6^2+(3\sqrt{3})^2}=\sqrt{63}=3\sqrt{7}$

따라서 구하는 최단 거리는 $\overline{DM}+(\overline{DP}+\overline{PM})=3\sqrt{3}+3\sqrt{7}$

이므로 $a=3,\ b=3$

$\therefore ab=3\times 3=9$

24. (i) $a>0$일 때, 함수 $f(x)=ax^2+bx+c$의 그래프는 제1사분면을 반드시 지난다.

따라서 조건을 만족하는 함수는 없다.

(ii) $a=0$일 때, 함수 $f(x)=bx+c$의 그래프는 직선이다. 직선이 제2, 3, 4사분면만을 지날 조건은

(기울기)<0, (y절편)<0이므로

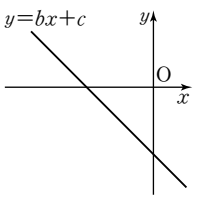
$b<0,\ c<0$

따라서 조건을 만족하는 순서쌍 $(a,\ b,\ c)$는

$(0,\ -1,\ -2),\ (0,\ -1,\ -3),\ (0,\ -2,\ -1),$

$(0,\ -2,\ -3),\ (0,\ -3,\ -1),\ (0,\ -3,\ -2)$

의 6쌍이다.



(iii) $a<0$일 때, 함수 $f(x)=ax^2+bx+c$의 그래프가 제2, 3, 4사분면만을 지날 조건은 (판별식)>0,

(y절편)≤ 0이고, 대칭축은 y축의 왼쪽에 있어야 하므로

$b^2-4ac>0,\ c\le 0,\ -\frac{b}{2a}<0$

$\therefore b^2>4ac,\ b<0,\ c\le 0$

$c=0$일 때, $a<0,\ b<0$이면 $b^2>4ac$이므로 조건을 만족하는 순서쌍 $(a,\ b,\ c)$는

$(-1,\ -2,\ 0),\ (-1,\ -3,\ 0),\ (-2,\ -1,\ 0),$

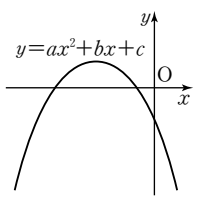
$(-2,\ -3,\ 0),\ (-3,\ -1,\ 0),\ (-3,\ -2,\ 0)$

의 6쌍이다.

$c<0$일 때, $a<0,\ b<0$이고 $b^2>4ac$이어야 하므로 조건을 만족하는 순서쌍 $(a,\ b,\ c)$는

$(-1,\ -3,\ -2),\ (-2,\ -3,\ -1)$

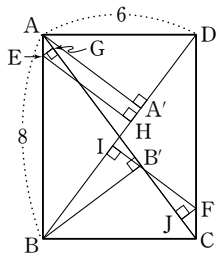
의 2쌍이다.



(i)~(iii)에 의하여 구하는 함수의 개수는

$6+6+2=14$(개)

25. 점 A에서 $\overline{BD}$에 내린 수선의 발을 A′, 점 B에서 $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 B′이라고 하자.



△ABB′에서 $\overline{EG}/\!/\overline{BB'}$이므로

$\overline{AE}:\overline{AB}=\overline{EG}:\overline{BB'}$

$\therefore \overline{EG}=\frac{\overline{AE}\times\overline{BB'}}{\overline{AB}}$

△BA′A에서 $\overline{EH}/\!/\overline{AA'}$이므로

$\overline{BE}:\overline{BA}=\overline{EH}:\overline{AA'}$

$\therefore \overline{EH}=\frac{\overline{BE}\times\overline{AA'}}{\overline{AB}}$

△ABA′≡△BAB′(RHA 합동)이므로

$\overline{AA'}=\overline{BB'}$

$\therefore \overline{EG}+\overline{EH}=\frac{\overline{AA'}}{\overline{AB}}\times(\overline{AE}+\overline{BE})$

$=\frac{\overline{AA'}}{\overline{AB}}\times\overline{AB}$

$=\overline{AA'}$

점 C에서 $\overline{BD}$에 내린 수선의 발을 C′, 점 D에서 $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 D′이라고 하면 위와 같은 방법으로

$\overline{FI}+\overline{FJ}=\overline{CC'}=\overline{AA'}$

△ABD에서

$\overline{BD}=\sqrt{8^2+6^2}=\sqrt{100}=10$

$\overline{AB}\times\overline{AD}=\overline{BD}\times\overline{AA'}$이므로

$8\times 6=10\times\overline{AA'}\qquad\therefore \overline{AA'}=\frac{24}{5}$

$\therefore 5(\overline{EG}+\overline{EH}+\overline{FI}+\overline{FJ})=5(\overline{AA'}+\overline{AA'})$

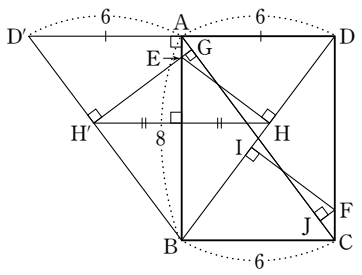
$=10\overline{AA'}$

$=10\times\frac{24}{5}$

$=48$

〔다른 풀이〕

두 점 D, H를 $\overline{AB}$에 대하여 대칭이동한 점을 각각 D′, H′이라고 하면



$\overline{EG}+\overline{EH}=\overline{EG}+\overline{EH'}$

$=\overline{GH'}$

□D′BCA에서 $\overline{D'A}/\!/\overline{BC}$,

$\overline{D'A}=\overline{DA}=\overline{BC}$이므로

□D′BCA는 평행사변형이다.

△ABC에서

$\overline{AC}=\sqrt{8^2+6^2}=\sqrt{100}=10$

□D′BCA$=\overline{AC}\times\overline{GH'}=\overline{BC}\times\overline{AB}$이므로

$10\times\overline{GH'}=6\times 8\qquad\therefore \overline{GH'}=\frac{24}{5}$

두 점 B, I를 $\overline{DC}$에 대하여 대칭이동한 점을 각각 B′, I′이라고 하면 위와 같은 방법으로

$\overline{FI}+\overline{FJ}=\overline{JI'}=\frac{24}{5}$

$\therefore 5(\overline{EG}+\overline{EH}+\overline{FI}+\overline{FJ})=5(\overline{GH'}+\overline{JI'})$

$=5\times\left(\frac{24}{5}+\frac{24}{5}\right)$

$=48$